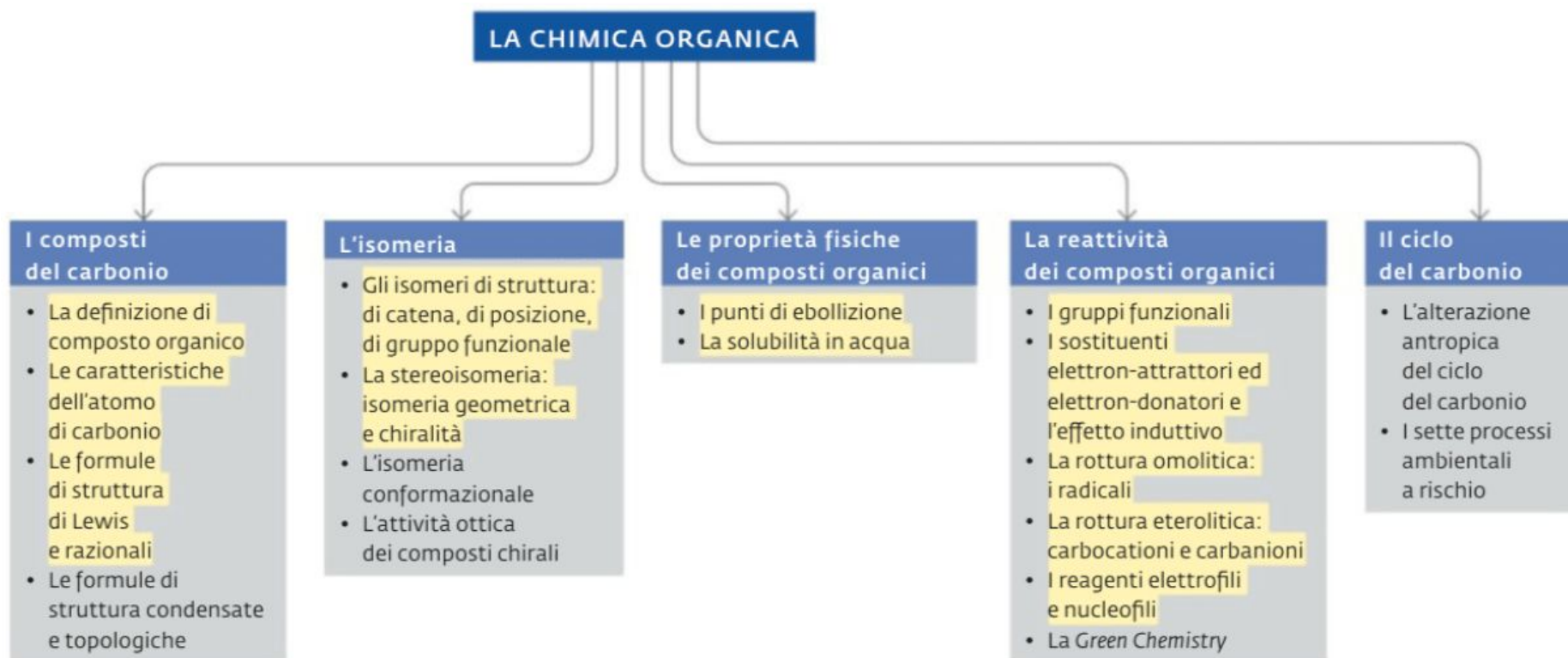


Capitolo C1

La chimica organica

Temi del capitolo



1. I composti del carbonio /1

I composti organici sono composti del carbonio.

La **chimica organica** è l'ambito specifico che studia la chimica del carbonio (C).

I composti del carbonio sono costituiti principalmente da sei elementi: **carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo.**

Si distinguono 3 grandi gruppi →



1. I composti del carbonio /3

2. Il **numero di ossidazione (n.o.)** assume tutti i valori tra +4 e -4. Nella stessa molecola organica il carbonio può assumere *valori diversi* di n.o.

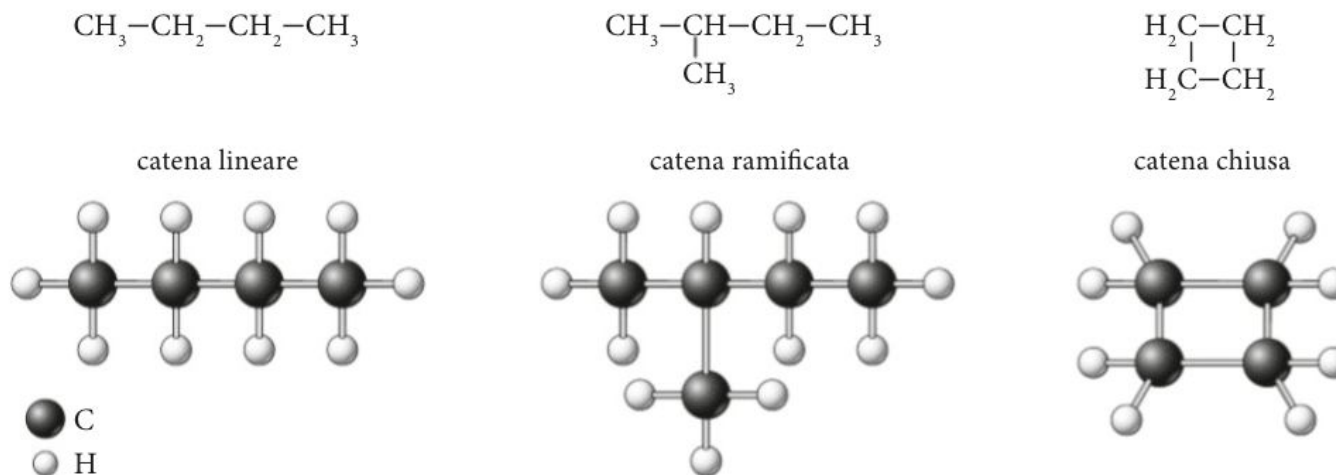
Per ottenere il n.o. della molecola si deve sommare il n.o. di tutti gli atomi di carbonio:

- 0 per C—C $\rightarrow$ e⁻ esattamente condivisi;
- -1 per C—H o elementi meno elettronegativi di C;
- +1 per elementi più elettronegativi di C (O, N, S, alogeni).

3. Il **valore medio di elettronegatività** ($E_n = 2,5$) fa sì che il carbonio non perda o acquisti e⁻, ma li condivida, formando legami covalenti stabili.

1. I composti del carbonio /4

4. Il **piccolo raggio atomico** del carbonio ($r = 77 \text{ pm}$) comporta minimo ingombro sterico e possibilità di legami *singoli, doppi e tripli*.
4. La **tendenza alla concatenazione** con altri atomi di carbonio: le **catene** possono essere **aperte** (lineari o ramificate) o **chiuse**.

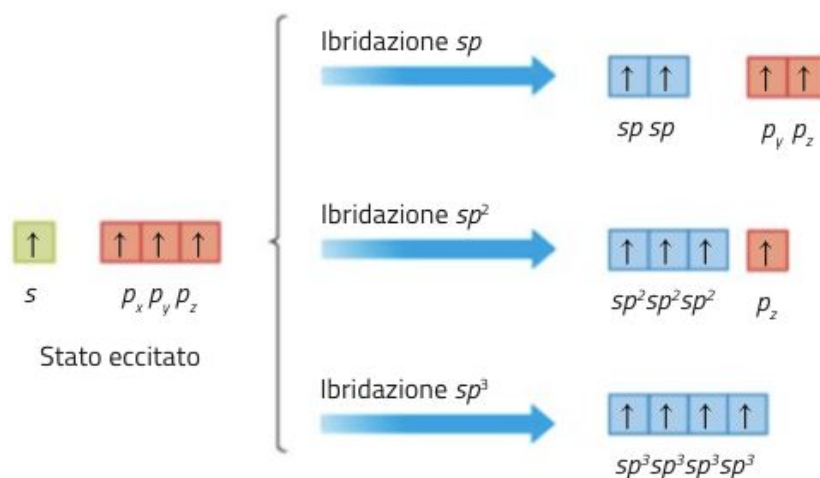


1. I composti del carbonio /2

Le proprietà dell'atomo di carbonio

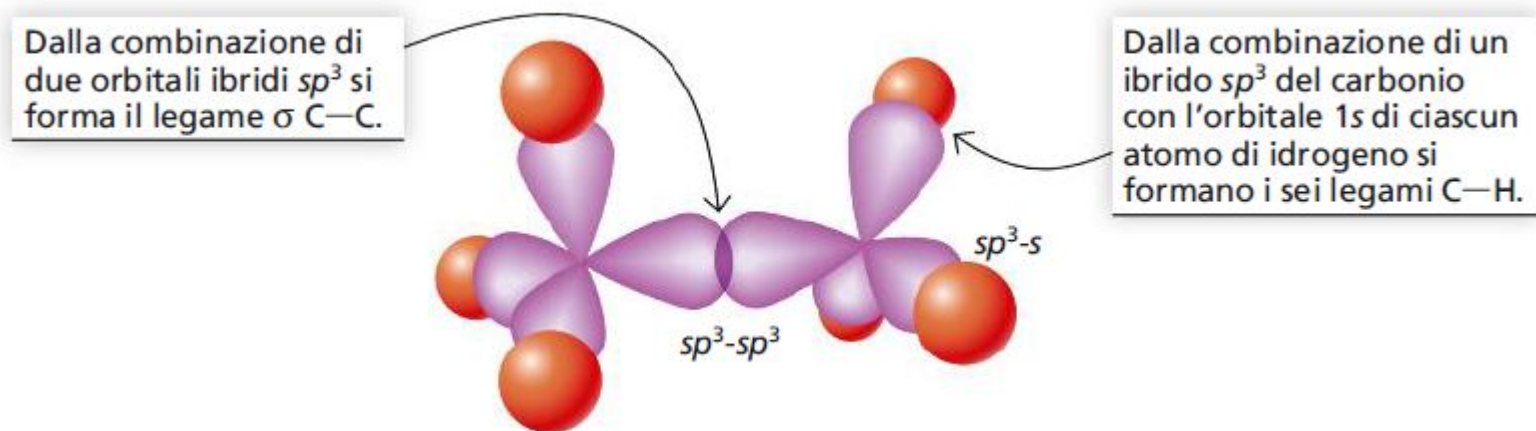
È un elemento in grado di formare una enorme varietà di molecole. Questa versatilità è dovuta a cinque aspetti:

1. forma **quattro legami covalenti**: dalla combinazione dell'orbitale s con uno, due o tre orbitali p , può ibridarsi sp , sp^2 o sp^3 . Forma legami:
 - di tipo σ con **orbitali ibridi**
 - di tipo π con **orbitali non ibridi**



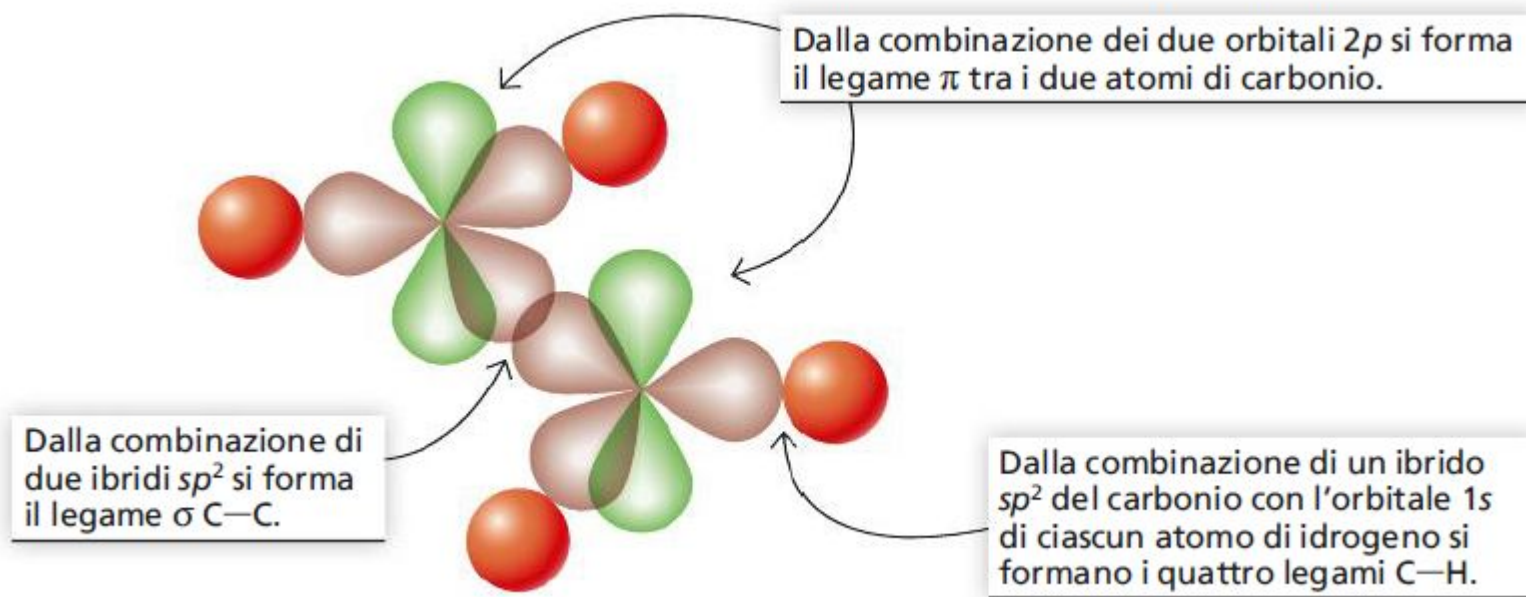
5. L'ibridazione del carbonio

Il carbonio utilizza orbitali ibridi sp^3 in tutti i composti in cui forma quattro legami singoli con altri quattro atomi, come nell'etano C_2H_6 .



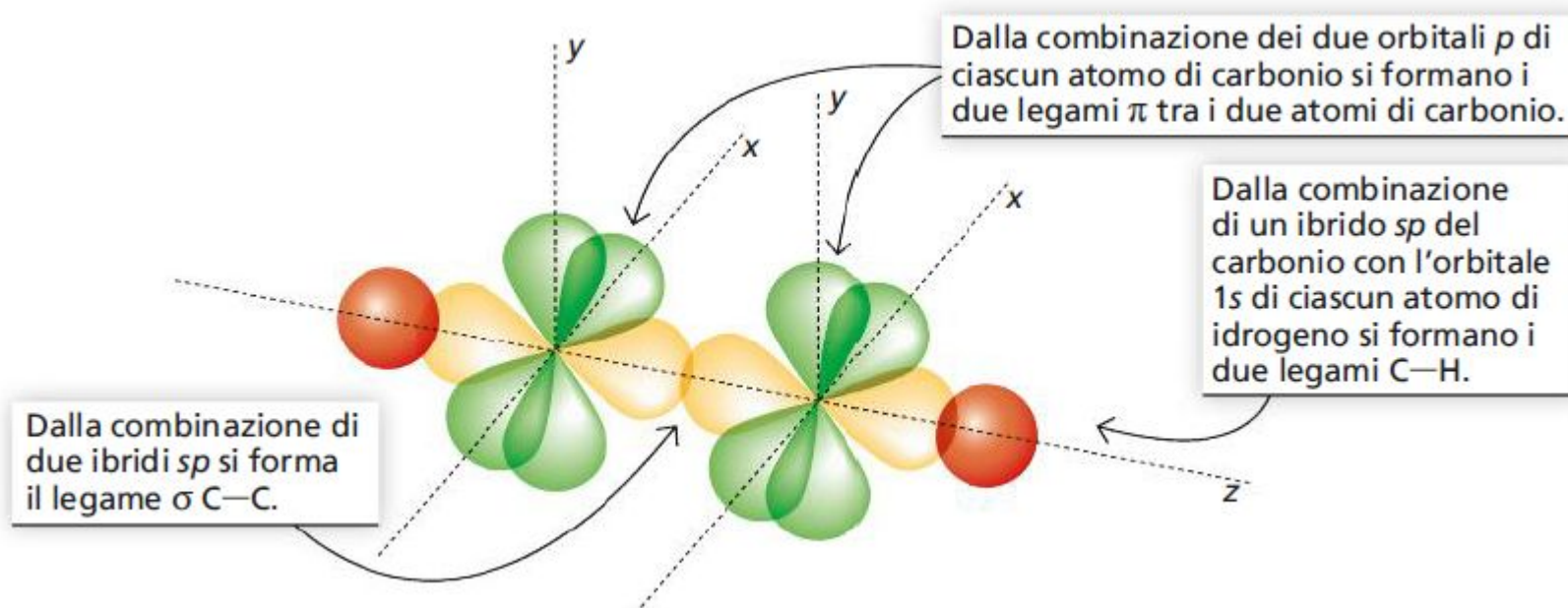
5. L'ibridazione del carbonio

Quando il carbonio è legato ad altri tre atomi, utilizza orbitali ibridi sp^2 , come nell'etene C_2H_4 .



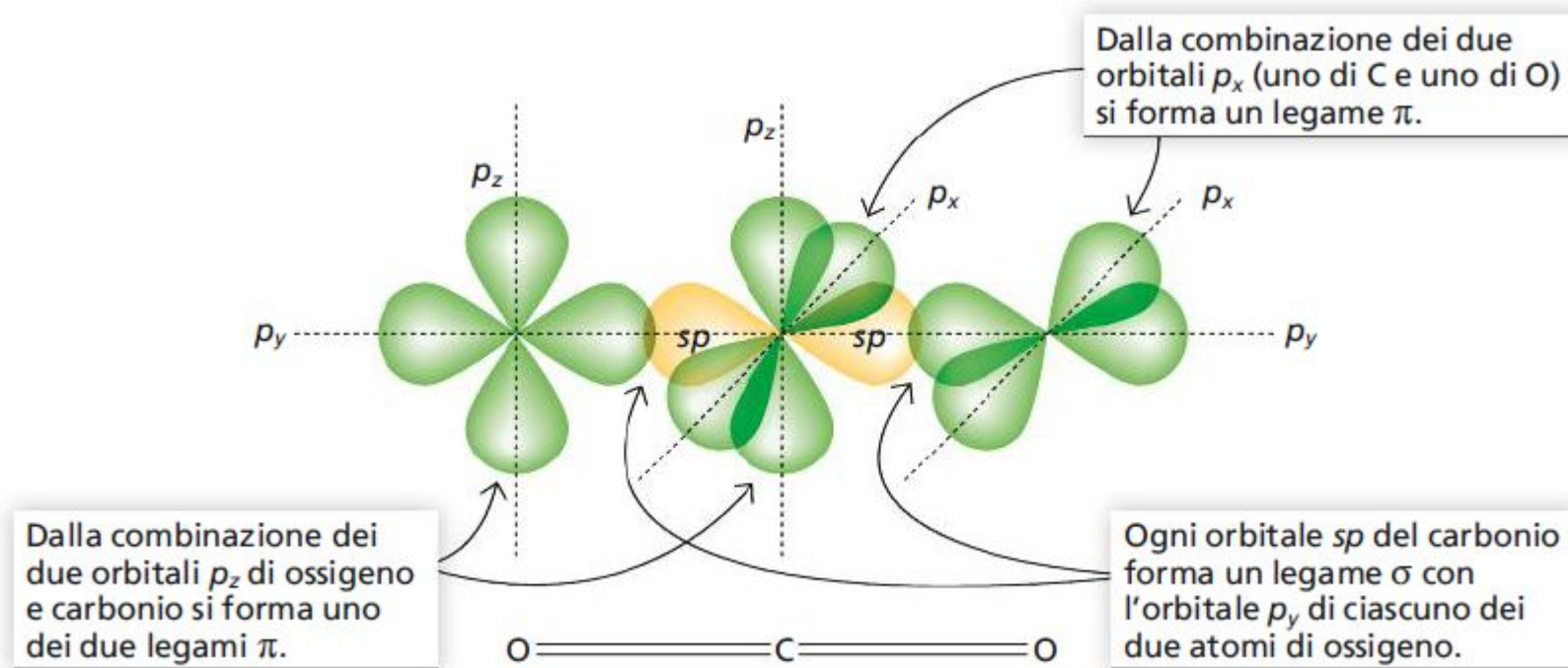
5. L'ibridazione del carbonio

Nell'etino C_2H_2 , il carbonio si lega a solo due atomi con geometria lineare.



5. L'ibridazione del carbonio

La molecola di CO_2 è un esempio di molecola con geometria lineare.

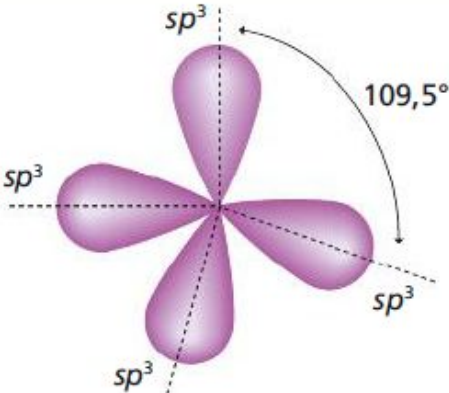
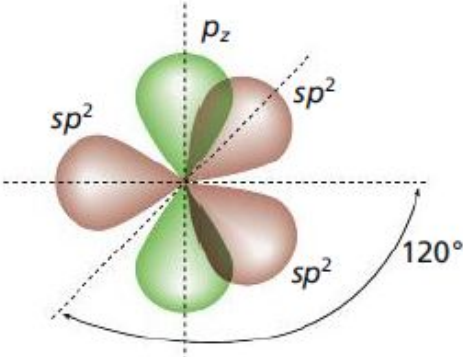
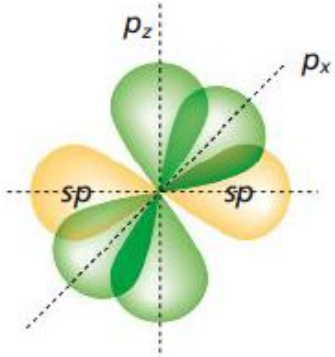


5. L'ibridazione del carbonio

Più in generale, in base alla teoria del legame di valenza, possiamo affermare che:

- un legame doppio consiste sempre di un legame σ e un legame π , mentre un legame triplo consiste di un legame σ e due legami π
- un legame π si forma per sovrapposizione laterale di orbitali p non ibridati
- se è presente un legame multiplo, gli atomi coinvolti hanno ibridazione sp^2 o sp .

5. L'ibridazione del carbonio

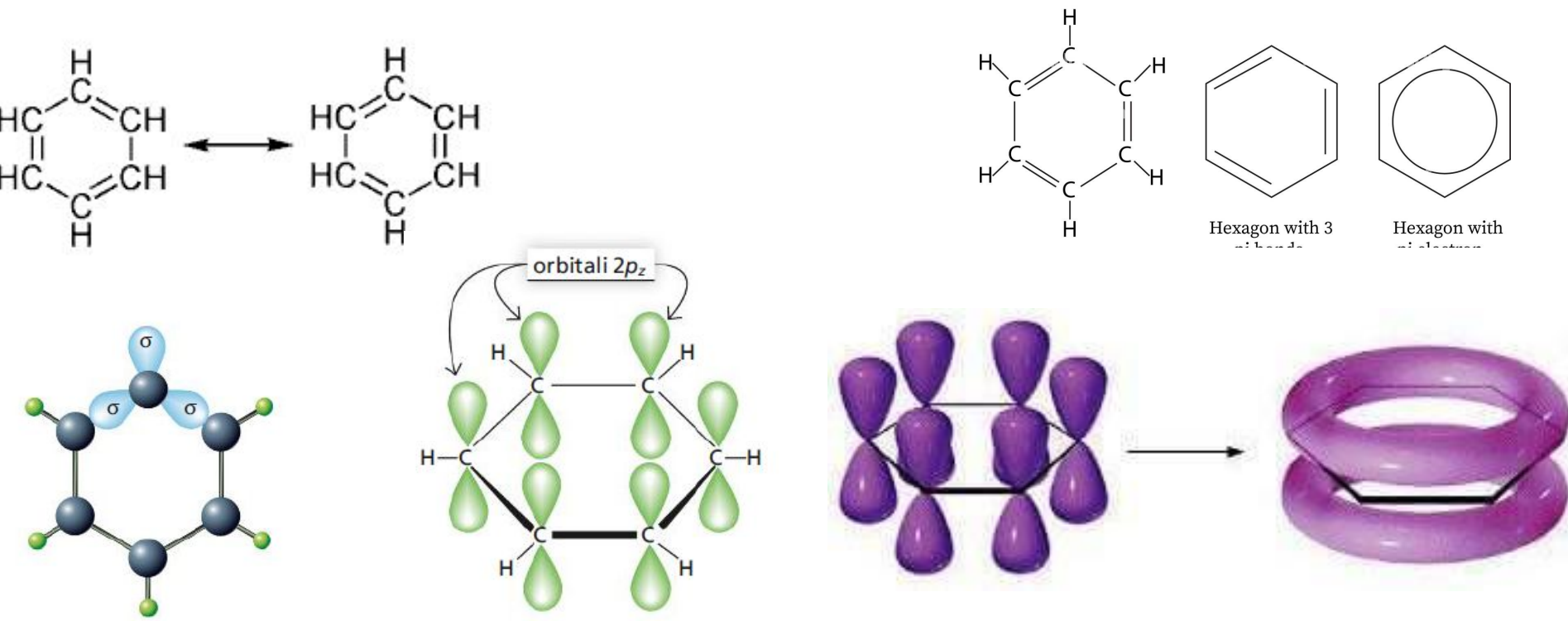
	Ibrido sp^3	Ibrido sp^2	Ibrido sp
			
Geometria	tetraedrica	triangolare planare	lineare
Ibridazione	 sp^3	 sp^2 p_z	 sp p_y p_z
Natura dei legami	4 legami σ 0 legami π	3 legami σ 1 legame π	2 legami σ 2 legami π
Numero orbitali p non ibridati	0	1	2
esempio	metano	etene	etino

delocalizzazione elettronica

Nei composti aromatici 6 atomi di C ibridati sp^2 formerebbero alternativamente legami semplici e doppi. I legami semplici σ derivano dalla sovrapposizione degli orbitali sp^2 ibridati. Gli orbitali p non ibridati si sovrappongono a due a due a formare i legami π .

Questi legami dovrebbero avere lunghezze diverse (i legami semplici sono più lunghi dei legami doppi), invece, sperimentalmente si è visto che sono tutte uguali e intermedie tra un legame singolo e uno doppio. Ciò viene spiegato ricorrendo alla teoria degli ibridi di risonanza secondo cui la stessa molecola può avere alternativamente due configurazioni diverse. La risonanza si spiega con il fenomeno della delocalizzazione elettronica secondo cui gli elettroni coinvolti nei legami π non appartengono ai due orbitali che si sovrappongono, ma sono distribuiti omogeneamente su tutti gli atomi di C a formare una nuvola elettronica a ciambella sopra e sotto il piano degli atomi di C. Questa configurazione è tipica del benzene.

Per rappresentare l'anello benzenico con la sua delocalizzazione elettronica si usa questa simbologia



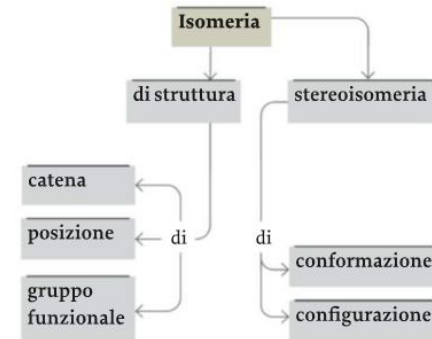
1. I composti del carbonio /5

I composti organici si rappresentano con diverse **formule**:

- **di Lewis** → evidenziano legami chimici
- **razionali** → mettono in evidenza i legami C—C
- **condensate** → evidenziano atomi e gruppi atomici
- **topologiche** → evidenziano la catena mediante segmenti

Composto	Lewis	Razionale	Condensata	Topologica
<i>n</i> -pentano	<pre> H H H H H H-C-C-C-C-C-H H H H H H</pre>	$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	
2,2-dimetilpropano	<pre> H H-C-H H C H H-C - C - C-H H C H H</pre>	<pre> CH₃ CH₃-C-CH₃ CH₃</pre>	$(\text{CH}_3)_4\text{C}$	

2. L'isomeria /1

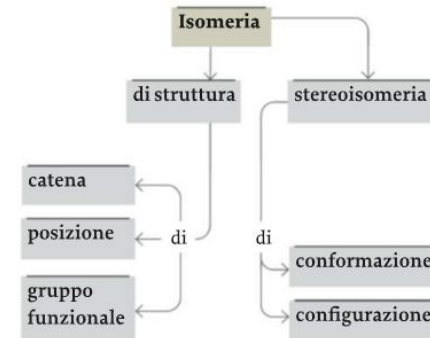


Sono detti **isomeri** i composti con **stessa formula molecolare**, **differente formula di struttura** e **diverse proprietà fisico-chimiche**.

Esistono due tipi di isomeria:

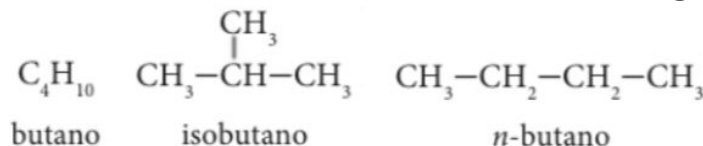
- **Isomeria di struttura:** due o più composti hanno stessa formula molecolare ma *differenze nella catena carboniosa*.
- **Stereoisomeria:** atomi o gruppi atomici di due o più composti sono legati tra loro nella stessa sequenza ma con *differente disposizione spaziale*.

2. L'isomeria /2

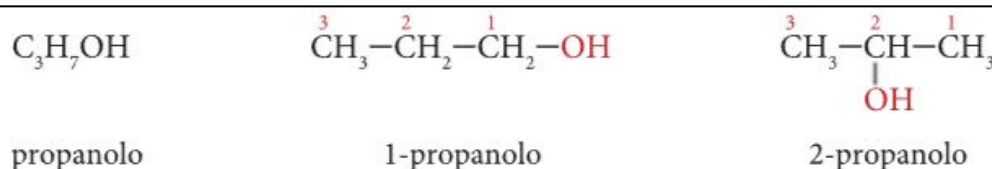
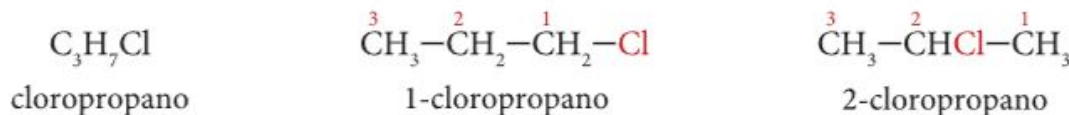
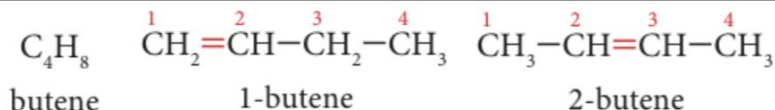


L'isomeria di struttura è distinta in:

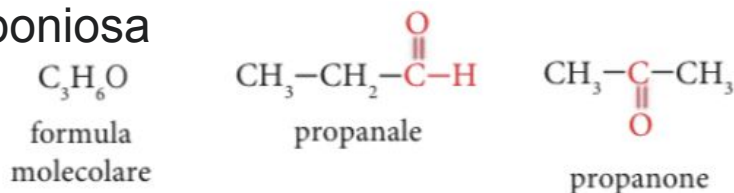
- isomeria **di catena**: *atomi di C sono legati diversamente*

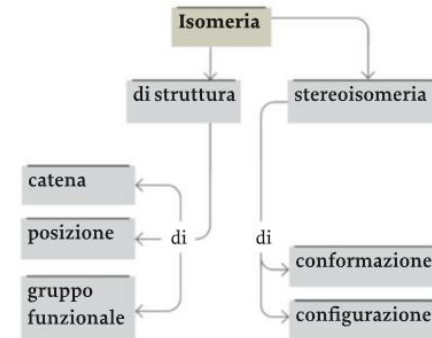


- isomeria **di posizione**: *stessa catena ma differente posizione di legame multiplo / atomo / gruppo atomico*



- isomeria **di gruppo funzionale**: gruppi funzionali diversi nella catena carboniosa





La **stereoisomeria** è distinta in

- isomeria di **conformazione**
- isomeria di **configurazione**

Isomeri conformazionali o *conformer* differiscono per l'orientazione nello spazio di gruppi atomici.

Si possono *interconvertire* per rotazione attorno a un **legame semplice C—C**



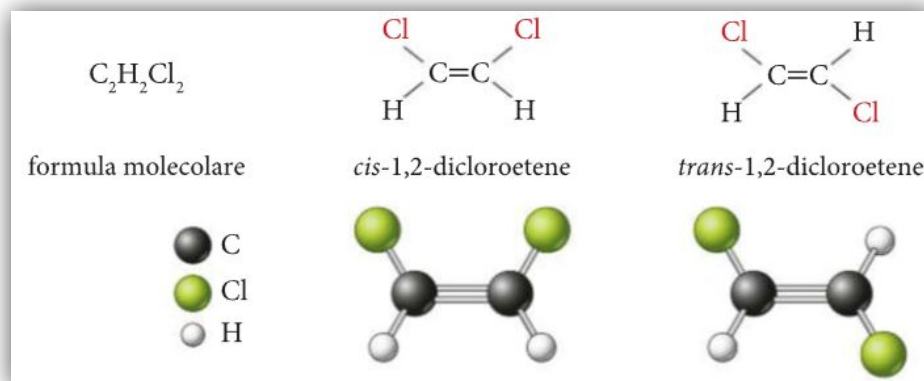
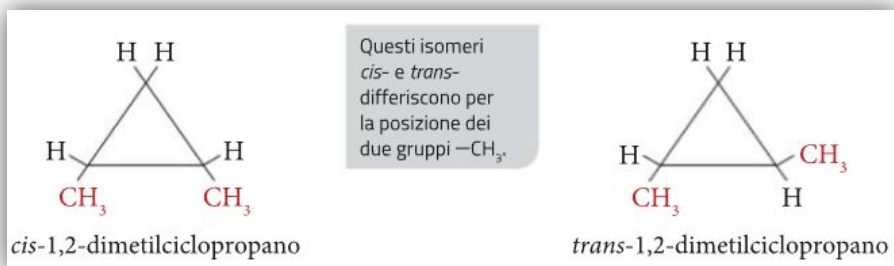
Isomeri configurazionali differiscono per l'orientazione nello spazio di atomi o gruppi atomici che *non si possono interconvertire* per rotazione intorno a un legame.



L'isomeria di configurazione è distinta in:

- **isomeria geometrica**
- **isomeria enantiomerica** (o ottica)

Gli **isomeri geometrici** differiscono per la disposizione di atomi o gruppi atomici legati a due atomi di C uniti da un legame semplice (cicloalcani) o da un doppio legame (alcheni).



A causa dell'impossibilità di interconvertirsi possiamo avere solo due isomeri:

Isomero *cis*: se gli atomi o i gruppi atomici sono disposti dalla stessa parte rispetto al piano dell'anello carbonioso o del doppio legame.

Isomero *trans*: se gli atomi o i gruppi atomici sono in opposizione l'uno rispetto all'altro.

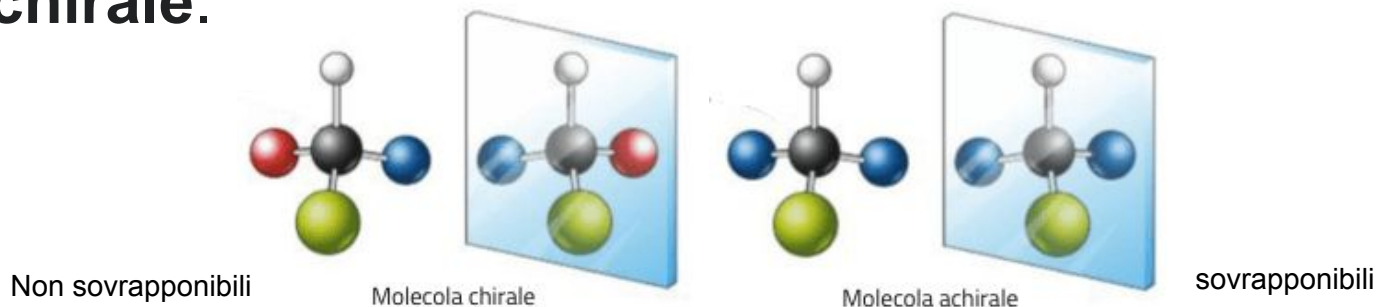
2. L'isomeria /5

Gli **enantiomeri** o **isomeri ottici** sono molecole con diversa disposizione spaziale, sono una *l'immagine speculare dell'altra* ma *non sovrapponibili*.

Si può parlare di **enantiomeri** di una stessa molecola solo se:

- esiste uno **stereocentro**: atomo di C legato a 4 atomi o gruppi atomici diversi;
- è assente un **piano di simmetria**.

Se coesistono queste caratteristiche in una molecola, questa è detta **chirale**.

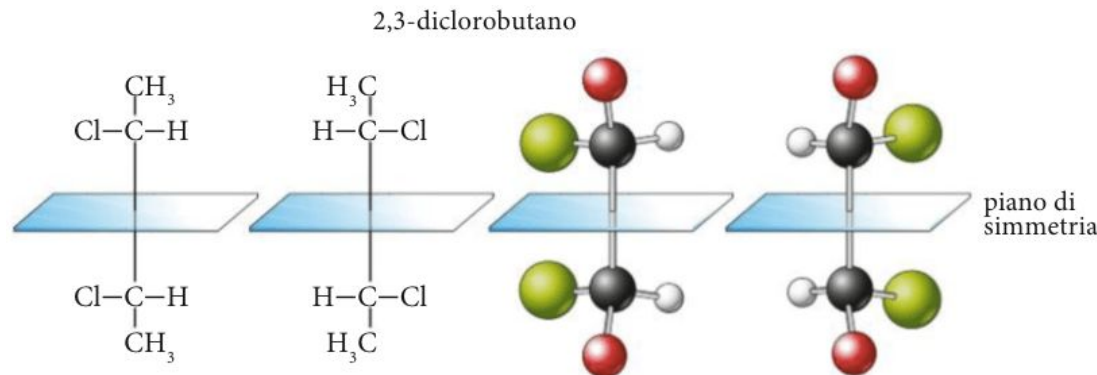


2. L'isomeria /6

Se c'è un **piano di simmetria**, la molecola si presenta sotto forma di due stereoisomeri *speculari e sovrapponibili*: sono quindi isomeri identici e un unico **composto achirale**.

In una molecola **chirale** i due enantiomeri hanno:

- identiche *proprietà achirali* → fisiche e chimiche;
- diverse *proprietà chirali* → reattività e attività ottica.



Attività ottica

Figura 8 Luce ordinaria e luce polarizzata

La luce ordinaria dopo essere passata attraverso il polarizzatore vibra su un solo piano e risulta quindi polarizzata.

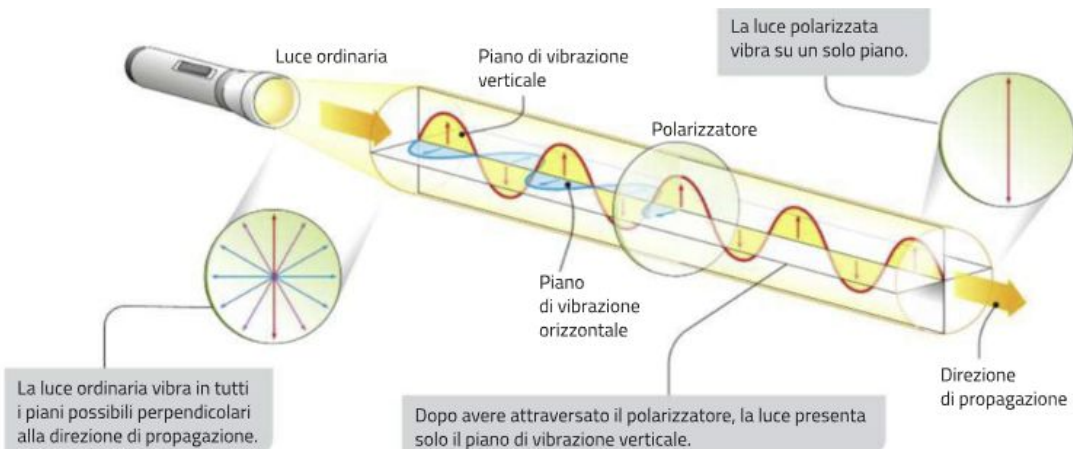
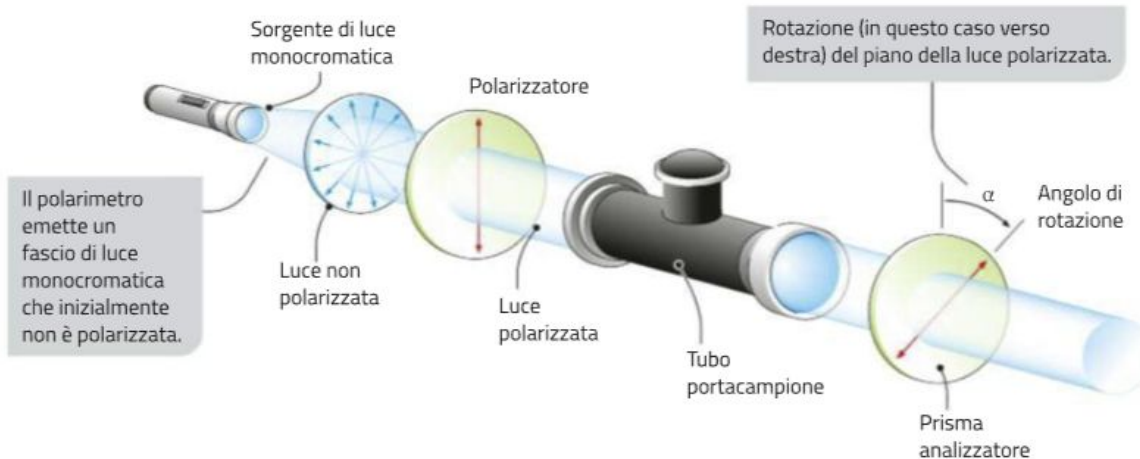


Figura 9 Il polarimetro misura l'attività ottica delle molecole chirali

Se il piano della luce polarizzata è ruotato a destra, la molecola è destrogira; se invece è ruotato a sinistra, la molecola è levogira.



L'angolo di rotazione dipende da:

1. Lunghezza portacampione
2. Concentrazione del campione
3. Temperatura
4. Lunghezza d'onda della luce

La rotazione provocata da un enantiomero è uguale a quella dell'altro, ma di segno opposto.

Una miscela racemica, invece è otticamente inattiva.

3. Proprietà fisiche

Le **proprietà fisiche** dei composti organici dipendono dai **legami intermolecolari**:

- **Stato fisico**

- pochi e deboli legami → stato **aeriforme**
- numerosi e forti legami → stato **liquido / solido**

- **Punto di ebollizione (p.e.)**

- molecole apolari / debolmente polari hanno **p.e.** relativamente **bassi**
- gruppi che formano legami a idrogeno hanno **p.e.** relativamente **alti**

- **Solubilità in acqua**

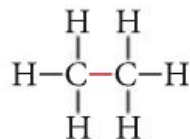
- presenza di gruppi idrofili → **solubili** in acqua
- presenza di gruppi idrofobici → **insolubili** in acqua

3. Proprietà chimiche

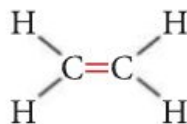
Reattività: Tendenza di un composto a rompere i suoi legami intramolecolari e formarne di nuovi

La **reattività** di composti organici dipende dalla presenza di:

- **legami multipli:** legame π è molto più reattivo legame σ ;



etano

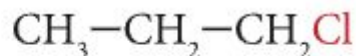


etilene

- **atomi elettronegativi:** la loro presenza polarizza il legame con C e lo rende più debole. la molecola sarà più reattiva:



n-propano



1-cloropropano

- **gruppi funzionali:** gruppi funzionali diversi hanno reattività diverse.

I tipi di reazioni dei composti organici dipendono dal gruppo funzionale

Composti con **stesso gruppo funzionale** hanno *uguali proprietà chimiche e reattività*.

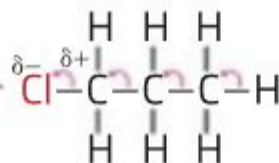
Vengono riuniti nella *stessa classe*:

Gruppo funzionale	Nome	Classe di composti
$\begin{array}{c} & \\ -C & -C- \\ & \end{array}$	legame semplice carbonio-carbonio	alcani e cicloalcani
$>C=C<$	legame doppio carbonio-carbonio	alcheni
$-C\equiv C-$	legame triplo carbonio-carbonio	alchini
F, Cl, Br, I	alogeno	alogenuri alchilici
$-OH$	ossidrile	alcoli e fenoli
$-SH$	solfidrilico	tioli

Gruppo funzionale	Nome	Classe di composti
$-O-$	etereo	eteri
$>CO$	carbonile	aldeidi e chetoni
$-COOH$	carbossile	acidi carbossilici
$-COO-$	estere	esteri
$CON<$	ammidico	ammidi
$-NH_2$	amminico	ammine

L'**effetto induttivo** è lo *spostamento di elettroni* in una catena di atomi verso l'atomo / gruppo più *elettronegativo*, ciò provoca una *polarizzazione* del legame in cui l'atomo più elettronegativo ha una parziale carica negativa δ^- mentre l'atomo meno elettronegativo ha una parziale carica δ^+ .
L'effetto induttivo in una catena carboniosa si propaga anche agli atomi vicini diminuendo man mano che ci si allontana dal legame in questione e si fa sentire al massimo per 3 legami.

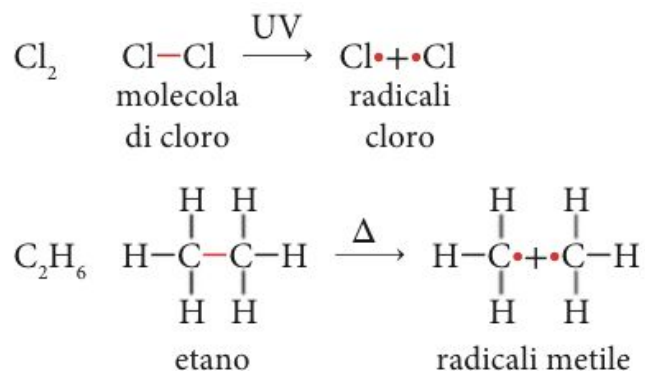
Il legame C—Cl è fortemente polarizzato per lo spostamento di elettroni lungo la catena carboniosa.



Reazioni della chimica organica:

La **rottura** di un **legame covalente** può avvenire secondo due modalità:

1. **Rottura omolitica o radicalica:** ciascun atomo *trattiene uno dei due elettroni* di legame → formazione di **radicali liberi**



La formazione dei radicali avviene con assorbimento di energia che può essere fornita sotto forma di calore o radiazioni luminose.

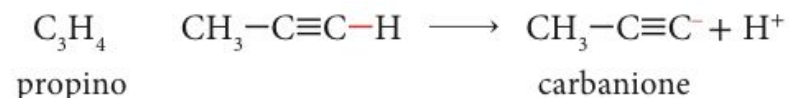
I radicali liberi sono instabili e danno origine a **reazioni radicaliche** in cui reagiscono con molecole di altri reagenti trasformando anch'essi in radicali secondo lunghe reazioni a catena. La reazione a catena si arresta nel momento in cui reagiscono tra loro 2 radicali.



2. Rottura eterolitica o polare: avviene dove è presente un legame covalente polare e può avvenire anche a temperatura ambiente

L'atomo più elettronegativo *trattiene il doppietto elettronico di legame*

→ formazione di **ione+** (**carbocatione**)
e **ione-** (**carbanione**)



Carbocationi: cationi la cui carica positiva è localizzata su un atomo di C. tendono ad accettare elettroni (acidi di Lewis).

Sono distinti in primari, secondari e terziari a seconda se il C positivo è legato rispettivamente a 1, 2, 3 gruppi atomici



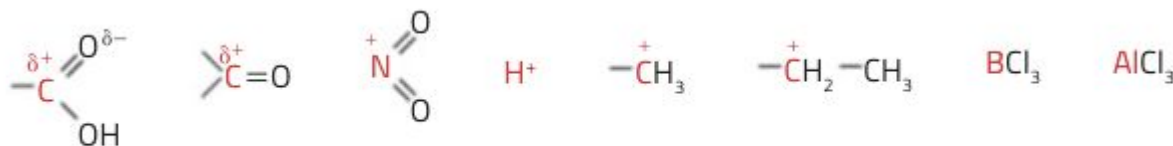
Carbanioni: anioni la cui carica negativa è localizzata su un atomo di C. Tendono a cedere coppie di elettroni (basi di Lewis).

Reazioni eterolitiche

I prodotti delle scissioni eterolitiche sono instabili e danno origine a **reazioni eterolitiche** i cui reagenti possono essere classificati in elettrofili e nucleofili:

- **elettrofili**: sono specie chimiche con parziale o totale *carica*⁺ o con ottetto incompleto. Tendono a reagire con specie ricche di e⁻ formando legame *covalente dativo*. Sono elettrofili tutti gli acidi di Lewis (sostanze che tendono ad accettare elettroni). Possono essere cationi o molecole neutre con carenza di elettroni

Reagenti
elettrofili



- **nucleofili**: sono specie chimiche con parziale o totale *carica*⁻ o con doppietto elettronico disponibile. Sono nucleofili tutte le basi di Lewis (sostanze che tendono a cedere elettroni). Possono essere anioni o molecole neutre che possiedono uno o più doppietti elettronici liberi.

Reagenti
nucleofili

